7.6 节 高阶线性微分方程

一. 齐次线性微分方程的解的结构

1. 定义

如果一个 n 阶微分方程中所有的未知函数及其导数都是线性的，则称该方程为n 阶线性微分方程.

一般地，n 阶线性微分方程 可以写成下面的形式:

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+a_2(x)y^{(n-2)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=f(x) \quad ①$$

这里 $a_1(x),a_2(x),\ldots a_n(x),f(x)$ 都是关于 x 的已知函数.

当 $f(x)\equiv 0$ 时，我们称上面的方程为齐次的，当 $f(x)\not\equiv 0$ 时，则称为非齐次的

注意 若方程 ① 是非齐次的， 即 $f(x)\not\equiv 0$，如果将 $f(x)$ 换成 0, 得到的新的方程:

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+a_2(x)y^{(n-2)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=0$$

叫做对应于非齐次线性方程 ① 的齐次线性方程.

一. 齐次线性微分方程的解的结构

设 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)$ ②

（1）若 $Q(x)\equiv 0$，即所考虑的是一阶齐次线性微分方程：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=0 \quad ④$$

显然它是可分离变量的方程，分离变量得： $\dfrac{1}{y}\mathrm{d}y=-P(x)\mathrm{d}x$

两端积分得： $\ln|y|=-\displaystyle\int P(x)\mathrm{d}x+C_1$ 或 $y=Ce^{-\int P(x)\mathrm{d}x}$， $C=\pm e^{C_1}$， C_1为任意常数

上面两个式子都是齐次线性方程 ④ 的通解.

一. 齐次线性微分方程的解的结构

设 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)$ ②

（2）若 $Q(x)\not\equiv 0$，则它的的通解为：$y=e^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\left(\int Q(x)e^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)$

如果将上式改写成：$y=\underline{Ce^{-\int P(x)\mathrm{d}x}}+\underline{e^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\int Q(x)e^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x}$

是方程 ② 对应的齐次线性方程的通解

可以验证它是方程 ② 的一个特解

一阶非齐次线性方程的通解=对应的齐次线性方程的通解+非齐次线性方程的特解.

非齐次线性方程的通解=对应的齐次线性方程的通解+非齐次线性方程的特解.

一. 齐次线性微分方程的解的结构

下面我们先讨论二阶齐次线性方程： $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$

定理1. 如果函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是上面方程的两个解，则

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

也是上面方程的解，其中 C_1, C_2 为任意常数.

一. 齐次线性微分方程的解的结构

下面我们先讨论二阶齐次线性方程： $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$

定理1. 如果函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是上面方程的两个解，则

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

也是上面方程的解，其中 C_1, C_2 为任意常数.

线性微分方程的解的叠加原理

一. 齐次线性微分方程的解的结构

下面我们先讨论二阶齐次线性方程： $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$

定理1. 如果函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是上面方程的两个解，则

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

也是上面方程的解，其中 C_1, C_2 为任意常数.

线性微分方程的解的叠加原理

证明： 将 $y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 代入原方程左端，得：

一. 齐次线性微分方程的解的结构

下面我们先讨论二阶齐次线性方程： $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$

定理1. 如果函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是上面方程的两个解，则

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

也是上面方程的解，其中 C_1, C_2 为任意常数.

线性微分方程的解的叠加原理

证明： 将 $y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 代入原方程左端，得：

$$(C_1 y_1'' + C_2 y_2'') + P(x)(C_1 y_1' + C_2 y_2') + Q(x)(C_1 y_1 + C_2 y_2)$$

一. 齐次线性微分方程的解的结构

下面我们先讨论二阶齐次线性方程： $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$

定理1. 如果函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是上面方程的两个解，则

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

也是上面方程的解，其中 C_1, C_2 为任意常数.

线性微分方程的解的叠加原理

证明： 将 $y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 代入原方程左端，得：

$$(C_1 y_1'' + C_2 y_2'') + P(x)(C_1 y_1' + C_2 y_2') + Q(x)(C_1 y_1 + C_2 y_2)$$

$$= C_1(y_1'' + P(x)y_1' + Q(x)y_1) + C_2(y_2'' + P(x)y_2' + Q(x)y_2)$$

一. 齐次线性微分方程的解的结构

下面我们先讨论二阶齐次线性方程： $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$

定理1. 如果函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是上面方程的两个解，则

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

也是上面方程的解，其中 C_1, C_2 为任意常数.

线性微分方程的解的叠加原理

证明： 将 $y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 代入原方程左端，得：

$$(C_1 y_1'' + C_2 y_2'') + P(x)(C_1 y_1' + C_2 y_2') + Q(x)(C_1 y_1 + C_2 y_2)$$

$$= C_1 \underline{(y_1'' + P(x)y_1' + Q(x)y_1)} + C_2 \underline{(y_2'' + P(x)y_2' + Q(x)y_2)}$$

一. 齐次线性微分方程的解的结构

下面我们先讨论二阶齐次线性方程： $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$

定理1. 如果函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是上面方程的两个解，则

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

也是上面方程的解，其中 C_1, C_2 为任意常数.

线性微分方程的解的叠加原理

证明： 将 $y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 代入原方程左端，得：

$$(C_1 y_1'' + C_2 y_2'') + P(x)(C_1 y_1' + C_2 y_2') + Q(x)(C_1 y_1 + C_2 y_2)$$

$$= C_1 \underline{(y_1'' + P(x)y_1' + Q(x)y_1)} + C_2 \underline{(y_2'' + P(x)y_2' + Q(x)y_2)}$$

由于 y_1, y_2都是上面方程的解，所以划线的部分都恒等于 0.

一. 齐次线性微分方程的解的结构

下面我们先讨论二阶齐次线性方程： $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$

定理1. 如果函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是上面方程的两个解，则

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

也是上面方程的解，其中 C_1, C_2 为任意常数.

线性微分方程的解的叠加原理

证明： 将 $y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 代入原方程左端，得：

$$(C_1 y_1'' + C_2 y_2'') + P(x)(C_1 y_1' + C_2 y_2') + Q(x)(C_1 y_1 + C_2 y_2)$$

$$= C_1(\underline{y_1'' + P(x)y_1' + Q(x)y_1}) + C_2(\underline{y_2'' + P(x)y_2' + Q(x)y_2})$$

由于 y_1, y_2都是上面方程的解，所以划线的部分都恒等于 0.

故上面整个式子都恒等于0，即 $y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 也是原方程的解。

一. 齐次线性微分方程的解的结构

下面我们先讨论二阶齐次线性方程： $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$

定理1. 如果函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是上面方程的两个解，则

$$y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$$

也是上面方程的解，其中 C_1, C_2 为任意常数.

是方程的通解么？

证明： 将 $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ 代入原方程左端，得：

$$(C_1y_1'' + C_2y_2'') + P(x)(C_1y_1' + C_2y_2') + Q(x)(C_1y_1 + C_2y_2)$$

$$= C_1\underline{(y_1'' + P(x)y_1' + Q(x)y_1)} + C_2\underline{(y_2'' + P(x)y_2' + Q(x)y_2)}$$

由于 y_1, y_2都是上面方程的解，所以划线的部分都恒等于 0.

故上面整个式子都恒等于0，即 $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ 也是原方程的解。

一. 齐次线性微分方程的解的结构

比如，$y_1(x)$ 是某个二阶齐次线性方程方程的解，

显然 $y_2(x) = 2y_1(x)$ 也是该方程的解，

一. 齐次线性微分方程的解的结构

比如，$y_1(x)$ 是某个二阶齐次线性方程方程的解，

显然 $y_2(x) = 2y_1(x)$ 也是该方程的解，则由定理可知：

$$y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x) = C_1y_1(x) + 2C_2y_1(x) = Cy_1(x), C = C_1 + 2C_2$$

只有一个任意常数 C，这显然不是原方程的通解.

一. 齐次线性微分方程的解的结构

比如，$y_1(x)$ 是某个二阶齐次线性方程方程的解，

显然 $y_2(x) = 2y_1(x)$ 也是该方程的解，则由定理可知：

$$y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x) = C_1y_1(x) + 2C_2y_1(x) = Cy_1(x), C = C_1 + 2C_2$$

只有一个任意常数 C，这显然不是原方程的通解.

为解决这个问题，我们下面引入一组函数的线性相关与线性无关的概念.

一. 齐次线性微分方程的解的结构

定义1. 设 $y_1(x), y_2(x), \ldots, y_n(x)$ 为定义在区间 I 上的 n 个函数，如果存在 n 个不全为零的常数 $k_1, k_2, \ldots, k_n$ 使得当 $x \in I$ 时有恒等式:

$$k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) + \cdots + k_n y_n(x) \equiv 0$$

那么称这 n 个函数在区间 I 上线性相关；否者称线性无关.

一. 齐次线性微分方程的解的结构

定义1. 设 $y_1(x), y_2(x), \ldots, y_n(x)$ 为定义在区间 I 上的 n 个函数，如果存在 n 个不全为零的常数 $k_1, k_2, \ldots, k_n$ 使得当 $x \in I$ 时有恒等式:

$$k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) + \cdots + k_n y_n(x) \equiv 0$$

那么称这 n 个函数在区间 I 上线性相关；否者称线性无关.

比如：(1) $1, \cos^2 x, \sin^2 x$ 在任何区间上都是线性相关的，

因为 $1 - \cos^2 x - \sin^2 x \equiv 0.$

(2) $1, x, x^2$ 在任何区间上都是线性无关的，因为若 $k_1 + k_2 x + k_3 x^2 \equiv 0,$

我们会发现只有 $k_1 = k_2 = k_3 = 0.$

一. 齐次线性微分方程的解的结构

那么怎么快速判定一组函数是线性相关还是线性无关呢?

一. 齐次线性微分方程的解的结构

那么怎么快速判定一组函数是线性相关还是线性无关呢?

如果考察两个函数 $y_1(x), y_2(x)$ 是否线性相关:

一. 齐次线性微分方程的解的结构

那么怎么快速判定一组函数是线性相关还是线性无关呢?

如果考察两个函数 $y_1(x), y_2(x)$ 是否线性相关:

（1） 若 $\dfrac{y_1}{y_2} \equiv \dfrac{k_1}{k_2}$, 则 $y_1(x), y_2(x)$ 线性相关;

（2） 若 $\dfrac{y_1}{y_2} \not\equiv \dfrac{k_1}{k_2}$, 则 $y_1(x), y_2(x)$ 线性无关;

一. 齐次线性微分方程的解的结构

那么怎么快速判定一组函数是线性相关还是线性无关呢?

如果考察两个函数 $y_1(x), y_2(x)$ 是否线性相关:

（1） 若 $\dfrac{y_1}{y_2} \equiv \dfrac{k_1}{k_2}$, 则 $y_1(x), y_2(x)$ 线性相关;

（2） 若 $\dfrac{y_1}{y_2} \not\equiv \dfrac{k_1}{k_2}$, 则 $y_1(x), y_2(x)$ 线性无关;

如果考察 n 个可微函数 $y_1(x), y_2(x), \ldots, y_n(x)$ 是否线性无关:

一. 齐次线性微分方程的解的结构

那么怎么快速判定一组函数是线性相关还是线性无关呢?

如果考察两个函数 $y_1(x), y_2(x)$ 是否线性相关:

（1） 若 $\dfrac{y_1}{y_2} \equiv \dfrac{k_1}{k_2}$, 则 $y_1(x), y_2(x)$ 线性相关;

（2） 若 $\dfrac{y_1}{y_2} \not\equiv \dfrac{k_1}{k_2}$, 则 $y_1(x), y_2(x)$ 线性无关;

如果考察 n 个可微函数 $y_1(x), y_2(x), \ldots, y_n(x)$ 是否线性无关:

构造这 n 个可微函数的朗斯基（Wronsky）行列式:

$$\begin{vmatrix} y_1 & y_1' & \cdots & y_1^{(k)} & \cdots & y_1^{(n-1)} \\ y_2 & y_2' & \cdots & y_2^{(k)} & \cdots & y_2^{(n-1)} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \\ y_n & y_n' & \cdots & y_n^{(k)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

一. 齐次线性微分方程的解的结构

那么怎么快速判定一组函数是线性相关还是线性无关呢?

如果考察两个函数 $y_1(x), y_2(x)$ 是否线性相关:

（1） 若 $\dfrac{y_1}{y_2} \equiv \dfrac{k_1}{k_2}$, 则 $y_1(x), y_2(x)$ 线性相关;

（2） 若 $\dfrac{y_1}{y_2} \not\equiv \dfrac{k_1}{k_2}$, 则 $y_1(x), y_2(x)$ 线性无关;

如果考察 n 个可微函数 $y_1(x), y_2(x), \ldots, y_n(x)$ 是否线性无关:

构造这 n 个可微函数的朗斯基（Wronsky）行列式:

$$\begin{vmatrix} y_1 & y_1' & \cdots & y_1^{(k)} & \cdots & y_1^{(n-1)} \\ y_2 & y_2' & \cdots & y_2^{(k)} & \cdots & y_2^{(n-1)} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \\ y_n & y_n' & \cdots & y_n^{(k)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

若在区间 I 上朗斯基行列式都不为0,

则函数组在区间 I 上是线性无关的.

典型例题

例1. 下列函数组在其定义区间内哪些是线性无关的?

(1) x, x^2,　(2) $e^{2x}, 3e^{2x}$,　(3) $\cos 2x, \sin 2x$

(4) $\sin 2x, \sin x \cos x$,　(5) $\ln x, x \ln x$

典型例题

例1. 下列函数组在其定义区间内哪些是线性无关的?

(1) x, x^2,　(2) $e^{2x}, 3e^{2x}$,　(3) $\cos 2x, \sin 2x$

(4) $\sin 2x, \sin x\cos x$,　(5) $\ln x, x\ln x$

解：两个函数线性无关的充要条件是：这两个函数的商不恒为常数，故容易看出 (1), (3), (4) 的函数是线性无关的，(2), (4) 组的函数则是线性相关的.

典型例题

例2. 设线性无关函数 y_1, y_2, y_3，问：

① $y_1 - y_2, y_2 - y_3$ 是否线性相关?

② $y_1 + y_2, y_2 + y_3$ 是否线性相关?

典型例题

例2. 设线性无关函数 y_1, y_2, y_3，问：

① $y_1 - y_2, y_2 - y_3$ 是否线性相关?

② $y_1 + y_2, y_2 + y_3$ 是否线性相关?

解：两个都是线性无关。事实上，若假设 $y_1 - y_2, y_2 - y_3$ 线性相关，

则存在不全为 0 的 k_1, k_2 使得：$k_1(y_1 - y_2) + k_2(y_2 - y_3) \equiv 0$

即：$k_1 y_1 + (k_2 - k_1) y_2 - k_2 y_3 \equiv 0$

由于 y_1, y_2, y_3 线性无关，所以上式若成立只有：$k_1 = k_2 - k_1 = -k_2 = 0$

因此，假设不成立，即 $y_1 - y_2, y_2 - y_3$ 线性无关.

同理，$y_1 + y_2, y_2 + y_3$ 也线性无关.

一. 齐次线性微分方程的解的结构

定理2. 如果函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是二阶齐次线性方程的两个线性无关特解，

则 $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$（$C_1, C_2$ 是任意常数）是方程的通解.

一. 齐次线性微分方程的解的结构

定理2. 如果函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是二阶齐次线性方程的两个线性无关特解，

则 $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$（$C_1, C_2$ 是任意常数）是方程的通解.

例如，方程 $y'' + y = 0$ 是二阶齐次线性方程，容易验证 $\cos x, \sin x$ 是所给方程的两个解，

一. 齐次线性微分方程的解的结构

定理2. 如果函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是二阶齐次线性方程的两个线性无关特解，

则 $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$（$C_1, C_2$ 是任意常数）是方程的通解.

例如，方程 $y'' + y = 0$ 是二阶齐次线性方程，容易验证 $\cos x, \sin x$ 是所给方程的两个解，且 $\dfrac{\sin x}{\cos x} = \tan x \not\equiv$ 常数，即它们是线性无关的，

一. 齐次线性微分方程的解的结构

定理2. 如果函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是二阶齐次线性方程的两个线性无关特解，则 $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$（$C_1, C_2$ 是任意常数）是方程的通解.

例如，方程 $y'' + y = 0$ 是二阶齐次线性方程，容易验证 $\cos x, \sin x$ 是所给方程的两个解，且 $\dfrac{\sin x}{\cos x} = \tan x \not\equiv$ 常数，即它们是线性无关的，因此，方程 $y'' + y = 0$ 的通解为： $y = C_1\cos x + C_2\sin x$.

一. 齐次线性微分方程的解的结构

定理2. 如果函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是二阶齐次线性方程的两个线性无关特解，

则 $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$（$C_1, C_2$ 是任意常数）是方程的通解.

例如，方程 $y'' + y = 0$ 是二阶齐次线性方程，容易验证 $\cos x, \sin x$ 是所给方程的两个解，且 $\dfrac{\sin x}{\cos x} = \tan x \not\equiv$ 常数，即它们是线性无关的，因此，方程 $y'' + y = 0$ 的通解为： $y = C_1\cos x + C_2\sin x$.

推论1. 如果 $y_1(x), y_2(x), \ldots, y_n(x)$ 是 n 次齐次线性方程：

$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = 0$ 的 n 个线性无关的解，则

$$y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x) + \cdots + C_2y_n(x)$$ 是原方程的通解，

其中 $C_i(i = 1,2,\ldots,n)$ 是任意常数.

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

定理3. 设 $y_*(x)$ 是二阶非齐次线性方程：$y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ ① 的一个特解。

设 $Y(x)$ 是其对应的齐次方程方程：$y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ ② 的通解，则

$y=Y(x)+y_*(x)$ ③ 是该二阶非齐次线性方程的通解

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

定理3. 设 $y_*(x)$ 是二阶非齐次线性方程：$y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ ① 的一个特解。

设 $Y(x)$ 是其对应的齐次方程方程：$y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ ② 的通解，则

$y=Y(x)+y_*(x)$ ③ 是该二阶非齐次线性方程的通解

证明：将 ③ 代入方程 ① 的左端，得：

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

定理3. 设 $y_*(x)$ 是二阶非齐次线性方程：$y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ ① 的一个特解。

设 $Y(x)$ 是其对应的齐次方程方程：$y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ ② 的通解，则

$y=Y(x)+y_*(x)$ ③ 是该二阶非齐次线性方程的通解

证明：将 ③ 代入方程 ① 的左端，得：

$$(Y''+y_*'')+P(x)(Y'+y_*')+Q(x)(Y+y_*)$$

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

定理3. 设 $y_*(x)$ 是二阶非齐次线性方程：$y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ ① 的一个特解。

设 $Y(x)$ 是其对应的齐次方程方程：$y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ ② 的通解，则

$y=Y(x)+y_*(x)$ ③ 是该二阶非齐次线性方程的通解

证明：将 ③ 代入方程 ① 的左端，得：

$$(Y''+y_*'')+P(x)(Y'+y_*')+Q(x)(Y+y_*)=[Y''+P(x)Y'+Q(x)Y]+[y_*''+P(x)y_*'+Q(x)y_*] \quad ④$$

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

定理3. 设 $y_*(x)$ 是二阶非齐次线性方程：$y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ ① 的一个特解。

设 $Y(x)$ 是其对应的齐次方程方程：$y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ ② 的通解，则

$y=Y(x)+y_*(x)$ ③ 是该二阶非齐次线性方程的通解

证明：将 ③ 代入方程 ① 的左端，得：

$$(Y''+y_*'')+P(x)(Y'+y_*')+Q(x)(Y+y_*)=[\underline{Y''+P(x)Y'+Q(x)Y}]+[\underline{y_*''+P(x)y_*'+Q(x)y_*}] \quad ④$$

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

定理3. 设 $y_*(x)$ 是二阶非齐次线性方程：$y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ ① 的一个特解。

设 $Y(x)$ 是其对应的齐次方程方程：$y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ ② 的通解，则

$y=Y(x)+y_*(x)$ ③ 是该二阶非齐次线性方程的通解

证明：将 ③ 代入方程 ① 的左端，得：

$$(Y''+y_*'')+P(x)(Y'+y_*')+Q(x)(Y+y_*)=[\underline{Y''+P(x)Y'+Q(x)Y}]+[\underline{y_*''+P(x)y_*'+Q(x)y_*}] \quad ④$$

由于 Y 是齐次方程 ② 的解，故 $Y''+P(x)Y'+Q(x)Y\equiv 0$,

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

定理3. 设 $y_*(x)$ 是二阶非齐次线性方程：$y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ ① 的一个特解。

设 $Y(x)$ 是其对应的齐次方程方程：$y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ ② 的通解，则

$y=Y(x)+y_*(x)$ ③ 是该二阶非齐次线性方程的通解

证明：将 ③ 代入方程 ① 的左端，得：

$$(Y''+y_*'')+P(x)(Y'+y_*')+Q(x)(Y+y_*)=[\underline{Y''+P(x)Y'+Q(x)Y}]+[\underline{y_*''+P(x)y_*'+Q(x)y_*}] \quad ④$$

由于 Y 是齐次方程 ② 的解，故 $Y''+P(x)Y'+Q(x)Y\equiv 0$,

由于 y_* 是非齐次方程 ① 的解，故 $y_*''+P(x)y_*'+Q(x)y_*\equiv f(x)$,

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

定理3. 设 $y_*(x)$ 是二阶非齐次线性方程：$y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ ① 的一个特解。

设 $Y(x)$ 是其对应的齐次方程方程：$y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ ② 的通解，则

$y=Y(x)+y_*(x)$ ③ 是该二阶非齐次线性方程的通解

证明：将 ③ 代入方程 ① 的左端，得：

$$(Y''+y_*'')+P(x)(Y'+y_*')+Q(x)(Y+y_*)=[\underline{Y''+P(x)Y'+Q(x)Y}]+[\underline{y_*''+P(x)y_*'+Q(x)y_*}] \quad ④$$

由于 Y 是齐次方程 ② 的解，故 $Y''+P(x)Y'+Q(x)Y\equiv 0$,

由于 y_* 是非齐次方程 ① 的解，故 $y_*''+P(x)y_*'+Q(x)y_*\equiv f(x)$,

故 ④ 式恒等于 $f(x)$，即：$(Y''+y_*'')+P(x)(Y'+y_*')+Q(x)(Y+y_*)\equiv f(x)$

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

定理3. 设 $y_*(x)$ 是二阶非齐次线性方程：$y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ ① 的一个特解。

设 $Y(x)$ 是其对应的齐次方程方程：$y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ ② 的通解，则

$y=Y(x)+y_*(x)$ ③ 是该二阶非齐次线性方程的通解

证明：将 ③ 代入方程 ① 的左端，得：

$$(Y''+y_*'')+P(x)(Y'+y_*')+Q(x)(Y+y_*)=[\underline{Y''+P(x)Y'+Q(x)Y}]+[\underline{y_*''+P(x)y_*'+Q(x)y_*}] \quad ④$$

由于 Y 是齐次方程 ② 的解，故 $Y''+P(x)Y'+Q(x)Y\equiv 0$,

由于 y_* 是非齐次方程 ① 的解，故 $y_*''+P(x)y_*'+Q(x)y_*\equiv f(x)$,

故 ④ 式恒等于 $f(x)$，即：$(Y''+y_*'')+P(x)(Y'+y_*')+Q(x)(Y+y_*)\equiv f(x)$

因此， $y=Y+y_*$ 是方程 ① 的解，且 Y 中两个任意常数，故该解是原方程的通解.

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

例如：方程 $y''+y=x$ 显然有特解 $y=x$，且其对应的齐次方程 $y''+y=0$

的通解为： $Y=C_1\cos x+C_2\sin x$，故原方程的通解为： $y=C_1\cos x+C_2\sin x+x$

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

例如：方程 $y''+y=x$ 显然有特解 $y=x$，且其对应的齐次方程 $y''+y=0$

的通解为： $Y=C_1\cos x+C_2\sin x$，故原方程的通解为： $y=C_1\cos x+C_2\sin x+x$

定理4. 给定 n 阶非齐次线性方程：

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+a_2(x)y^{(n-2)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=f(x).$$

设 $y_1(x),y_2(x),\cdots,y_n(x)$ 该方程对应的齐次方程的 n 个线性无关的特解，并设 y_* 原方程的一个特解，则该方程的通解为：

$$y=C_1y_1+C_2y_2+\cdots+C_ny_n+y_*$$

其中 $C_1,C_2,\ldots,C_n$ 是 n 个任意常数.

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

例如：方程 $y''+y=x$ 显然有特解 $y=x$，且其对应的齐次方程 $y''+y=0$

的通解为： $Y=C_1\cos x+C_2\sin x$，故原方程的通解为： $y=C_1\cos x+C_2\sin x+x$

定理4. 给定 n 阶非齐次线性方程：

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+a_2(x)y^{(n-2)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=f(x).$$

设 $y_1(x),y_2(x),\cdots,y_n(x)$ 该方程对应的齐次方程的 n 个线性无关的特解，并设 y_* 原方程的一个特解，则该方程的通解为：

$$y=\underline{C_1y_1+C_2y_2+\cdots+C_ny_n}+\underline{y_*}$$

其中 $C_1,C_2,\ldots,C_n$ 是 n 个任意常数.

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

例如：方程 $y''+y=x$ 显然有特解 $y=x$，且其对应的齐次方程 $y''+y=0$

的通解为： $Y=C_1\cos x+C_2\sin x$，故原方程的通解为： $y=C_1\cos x+C_2\sin x+x$

定理4. 给定 n 阶非齐次线性方程：

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+a_2(x)y^{(n-2)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=f(x).$$

设 $y_1(x),y_2(x),\cdots,y_n(x)$ 该方程对应的齐次方程的 n 个线性无关的特解，并设 y_* 原方程的一个特解，则该方程的通解为：

$$y=\underline{C_1y_1+C_2y_2+\cdots+C_ny_n}+\underline{y_*}=Y+y_*$$

其中 $C_1,C_2,\ldots,C_n$ 是 n 个任意常数.

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

例如：方程 $y''+y=x$ 显然有特解 $y=x$，且其对应的齐次方程 $y''+y=0$

的通解为： $Y=C_1\cos x+C_2\sin x$，故原方程的通解为： $y=C_1\cos x+C_2\sin x+x$

定理4. 给定 n 阶非齐次线性方程：

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+a_2(x)y^{(n-2)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=f(x).$$

设 $y_1(x),y_2(x),\cdots,y_n(x)$ 该方程对应的齐次方程的 n 个线性无关的特解，并设 y_* 原方程的一个特解，则该方程的通解为：

$$y=\underline{C_1y_1+C_2y_2+\cdots+C_ny_n}+\underline{y_*}=Y+y_*$$

其中 $C_1,C_2,\ldots,C_n$ 是 n 个任意常数.

非齐次线性方程的通解=对应的齐次线性方程的通解+非齐次线性方程的特解.

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

定理5. 设非齐次线性方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ ④，且 $f(x)=f_1(x)+f_2(x)$.

若 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 分别是方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f_1(x)$ ⑤和方程

$y''+P(x)y'+Q(x)y=f_2(x)$ ⑥的特解，则 $y(x)=y_1(x)+y_2(x)$ 就是原方程

的一个特解.

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

定理5. 设非齐次线性方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ ④，且 $f(x)=f_1(x)+f_2(x)$.

若 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 分别是方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f_1(x)$ ⑤和方程

$y''+P(x)y'+Q(x)y=f_2(x)$ ⑥的特解，则 $y(x)=y_1(x)+y_2(x)$ 就是原方程

的一个特解.

线性微分方程的解的叠加原理

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

定理5. 设非齐次线性方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ ④，且 $f(x)=f_1(x)+f_2(x)$.

若 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 分别是方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f_1(x)$ ⑤和方程

$y''+P(x)y'+Q(x)y=f_2(x)$ ⑥的特解，则 $y(x)=y_1(x)+y_2(x)$ 就是原方程

的一个特解.

线性微分方程的解的叠加原理

证明：将 $y(x)=y_1(x)+y_2(x)$ 代入原方程的左端可得：

$$(y_1+y_2)''+P(x)(y_1+y_2)'+Q(x)(y_1+y_2)$$

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

定理5. 设非齐次线性方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ ④，且 $f(x)=f_1(x)+f_2(x)$.

若 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 分别是方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f_1(x)$ ⑤和方程

$y''+P(x)y'+Q(x)y=f_2(x)$ ⑥的特解，则 $y(x)=y_1(x)+y_2(x)$ 就是原方程

的一个特解.

线性微分方程的解的叠加原理

证明：将 $y(x)=y_1(x)+y_2(x)$ 代入原方程的左端可得：

$$(y_1+y_2)''+P(x)(y_1+y_2)'+Q(x)(y_1+y_2)=[y_1''+P(x)y_1'+Q(x)y_1]+[y_2''+P(x)y_2'+Q(x)y_2]$$

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

定理5. 设非齐次线性方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ ④，且 $f(x)=f_1(x)+f_2(x)$.

若 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 分别是方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f_1(x)$ ⑤和方程

$y''+P(x)y'+Q(x)y=f_2(x)$ ⑥的特解，则 $y(x)=y_1(x)+y_2(x)$ 就是原方程

的一个特解.

线性微分方程的解的叠加原理

证明：将 $y(x)=y_1(x)+y_2(x)$ 代入原方程的左端可得：

$$(y_1+y_2)''+P(x)(y_1+y_2)'+Q(x)(y_1+y_2)=[y_1''+P(x)y_1'+Q(x)y_1]+[y_2''+P(x)y_2'+Q(x)y_2]$$

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

定理5. 设非齐次线性方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ ④，且 $f(x)=f_1(x)+f_2(x)$.

若 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 分别是方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f_1(x)$ ⑤和方程

$y''+P(x)y'+Q(x)y=f_2(x)$ ⑥的特解，则 $y(x)=y_1(x)+y_2(x)$ 就是原方程

的一个特解.

线性微分方程的解的叠加原理

证明：将 $y(x)=y_1(x)+y_2(x)$ 代入原方程的左端可得：

$$(y_1+y_2)''+P(x)(y_1+y_2)'+Q(x)(y_1+y_2)=[y_1''+P(x)y_1'+Q(x)y_1]+[y_2''+P(x)y_2'+Q(x)y_2]$$

由于 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 分别是方程 ⑤ 和方程 ⑥ 的特解，故：

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

定理5. 设非齐次线性方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ ④，且 $f(x)=f_1(x)+f_2(x)$.

若 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 分别是方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f_1(x)$ ⑤和方程

$y''+P(x)y'+Q(x)y=f_2(x)$ ⑥的特解，则 $y(x)=y_1(x)+y_2(x)$ 就是原方程

的一个特解.

线性微分方程的解的叠加原理

证明：将 $y(x)=y_1(x)+y_2(x)$ 代入原方程的左端可得：

$$(y_1+y_2)''+P(x)(y_1+y_2)'+Q(x)(y_1+y_2)=[y_1''+P(x)y_1'+Q(x)y_1]+[y_2''+P(x)y_2'+Q(x)y_2]$$

由于 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 分别是方程 ⑤ 和方程 ⑥ 的特解，故：

$$y_1''+P(x)y_1'+Q(x)y_1\equiv f_1(x),\quad y_2''+P(x)y_2'+Q(x)y_2\equiv f_2(x)$$

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

定理5. 设非齐次线性方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ ④，且 $f(x)=f_1(x)+f_2(x)$.

若 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 分别是方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f_1(x)$ ⑤和方程

$y''+P(x)y'+Q(x)y=f_2(x)$ ⑥的特解，则 $y(x)=y_1(x)+y_2(x)$ 就是原方程

的一个特解.

线性微分方程的解的叠加原理

证明：将 $y(x)=y_1(x)+y_2(x)$ 代入原方程的左端可得：

$$(y_1+y_2)''+P(x)(y_1+y_2)'+Q(x)(y_1+y_2)=[y_1''+P(x)y_1'+Q(x)y_1]+[y_2''+P(x)y_2'+Q(x)y_2]$$

由于 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 分别是方程 ⑤ 和方程 ⑥ 的特解，故：

$$y_1''+P(x)y_1'+Q(x)y_1\equiv f_1(x),\quad y_2''+P(x)y_2'+Q(x)y_2\equiv f_2(x)$$

因此，$(y_1+y_2)''+P(x)(y_1+y_2)'+Q(x)(y_1+y_2)\equiv f_1(x)+f_2(x)=f(x)$

二. 非齐次线性微分方程的解的结构

定理5. 设非齐次线性方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ ④，且 $f(x)=f_1(x)+f_2(x)$.

若 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 分别是方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f_1(x)$ ⑤和方程

$y''+P(x)y'+Q(x)y=f_2(x)$ ⑥的特解，则 $y(x)=y_1(x)+y_2(x)$ 就是原方程

的一个特解.

线性微分方程的解的叠加原理

证明：将 $y(x)=y_1(x)+y_2(x)$ 代入原方程的左端可得：

$$(y_1+y_2)''+P(x)(y_1+y_2)'+Q(x)(y_1+y_2)=[y_1''+P(x)y_1'+Q(x)y_1]+[y_2''+P(x)y_2'+Q(x)y_2]$$

由于 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 分别是方程 ⑤ 和方程 ⑥ 的特解，故：

$$y_1''+P(x)y_1'+Q(x)y_1\equiv f_1(x),\quad y_2''+P(x)y_2'+Q(x)y_2\equiv f_2(x)$$

因此，$(y_1+y_2)''+P(x)(y_1+y_2)'+Q(x)(y_1+y_2)\equiv f_1(x)+f_2(x)=f(x)$

故 $y=y_1+y_2$ 是原方程的一个特解.

总结:

设二阶线性微分方程: $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ ① $y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ ②

结论: （这里总假设 C_1, C_2 都是任意常数.）

1. 若 $y_1(x), y_2(x)$ 都是方程 ② 的解，则 $C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$ 也是 ② 的解。
2. 若$y_1(x), y_2(x)$ 是方程 ② 的两个线性无关的解，则 $Y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$ 是方程 ② 的通解。
3. 若 y^* 是方程 ① 的一个特解，Y 是方程 ② 的通解，则 $y=Y+y^*$ 是方程 ① 的通解
4. 若 y_1^*, y_2^* 是方程 ① 的两个不同的特解，则 $y=y_1^*-y_2^*$ 是方程 ② 的解
5. 若 $y_1^*(x)$ 是方程 ① 的一个特解，$y_2(x)$ 是方程 ② 的解, 则（1）$C_1y_2(x)$ 也是方程 ② 的解;（2）$y_1^*(x)+ay_2(x)$ 是方程 ① 的一个特解，其中 a 是确定的常数.

总结:

结论:

6. 设非齐次线性方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x)$ ④, 且 $f(x)=f_1(x)+f_2(x)$.

若 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 分别是方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=f_1(x)$ ⑤和方程

$y''+P(x)y'+Q(x)y=f_2(x)$ ⑥的特解，则 $y(x)=y_1(x)+y_2(x)$ 就是原方程

的一个特解.

典型例题

例3. 验证 $y_1 = \cos\omega x, y_2 = \sin\omega x$ 都是方程 $y'' + \omega^2 y = 0$ 的解，并写出该方程的通解.

典型例题

例3. 验证 $y_1=\cos\omega x, y_2=\sin\omega x$ 都是方程 $y''+\omega^2 y=0$ 的解，并写出该方程的通解.

解：由 $y_1=\cos\omega x$，得 $y_1''=-\omega^x\cos\omega x$,

由 $y_2=\sin\omega x$，得 $y_2''=-\omega^2\sin\omega x$;

将 y_1, y_2 代入原方程显然可得： $y_i''+\omega^2 y_i\equiv 0$,

故 $y_1=\cos\omega x, y_2=\sin\omega x$ 都是原方程的解;

又 $\dfrac{y_2}{y_1}=\tan\omega x$ 不恒为常数，故 y_1, y_2 线性无关,

因此，原方程的通解为： $y=C_1y_1+C_2y_2=C_1\cos\omega x+C_2\sin\omega x$.

典型例题

例4. 验证 $y = C_1e^x + C_2e^{2x} + \frac{1}{12}e^{5x}$（$C_1, C_2$ 是任意常数）是方程

$y'' - 3y' + 2y = e^{5x}$ 的通解.

典型例题

解 （1）记 $y_1=e^x, y_2=e^{2x}, y^*=\frac{1}{12}e^{5x}$，则

$$y_1''-3y_1'+2y_1=e^x-3e^x+2e^x=0,$$

$$y_2''-3y_2'+2y_2=4e^{2x}-6e^{2x}+2e^{2x}=0.$$

故 y_1 与 y_2 是原方程对应的齐次方程的解，易见 y_1 与 y_2 是线性无关的．

又因

$$y^{*\prime\prime}-3y^{*\prime}+2y^*=\frac{25}{12}e^{5x}-\frac{15}{12}e^{5x}+\frac{2}{12}e^{5x}=e^{5x},$$

故 y^* 是原方程的一个特解，所以

$$y=C_1y_1+C_2y_2+y^*=C_1e^x+C_2e^{2x}+\frac{1}{12}e^{5x}$$

是原方程的通解．

典型例题

例5. 设 y_1, y_2, y_3 是二阶非齐次线性微分方程：$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的 3 个线性无关的特解，设 C_1, C_2 为任意常数，则该方程的通解为（　）

A. $C_1y_1 + C_2y_2 + y_3$

B. $C_1y_1 + C_2y_2 - (C_1 + C_2)y_3$

C. $C_1y_1 + C_2y_2 - (1 - C_1 - C_2)y_3$

D. $C_1y_1 + C_2y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$

典型例题

例5. 设 y_1, y_2, y_3 是二阶非齐次线性微分方程：$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的 3 个线性无关的特解，设 C_1, C_2 为任意常数，则该方程的通解为（　）

A. $C_1y_1 + C_2y_2 + y_3$

B. $C_1y_1 + C_2y_2 - (C_1 + C_2)y_3$

C. $C_1y_1 + C_2y_2 - (1 - C_1 - C_2)y_3$

D. $C_1y_1 + C_2y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$

非齐次线性方程的通解=对应的齐次线性方程的通解+非齐次线性方程的特解.

典型例题

例5. 设 y_1, y_2, y_3 是二阶非齐次线性微分方程：$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的 3 个线性无关的特解，设 C_1, C_2 为任意常数，则该方程的通解为（　）

A. $C_1y_1 + C_2y_2 + y_3$

B. $C_1y_1 + C_2y_2 - (C_1 + C_2)y_3$

C. $C_1y_1 + C_2y_2 - (1 - C_1 - C_2)y_3$

D. $C_1y_1 + C_2y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$

典型例题

例6. 设 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的三个特解是 $y_1=x, y_2=e^x, y=e^{2x}$, 求此方程满足条件 $y(0)=1, y'(0)=3$ 的特解.

典型例题

例6. 设 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的三个特解是 $y_1=x, y_2=e^x, y=e^{2x}$, 求此方程满足条件 $y(0)=1, y'(0)=3$ 的特解.

解：非齐次方程的两个特解之差 $e^x-x, e^{2x}-x$ 都是对应齐次方程的解，且它们是线性无关的，故齐次方程方程的通解：

$$y=C_1(e^x-x)+C_2(e^{2x}-x)$$

典型例题

例6. 设 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的三个特解是 $y_1=x, y_2=e^x, y=e^{2x}$, 求此方程满足条件 $y(0)=1, y'(0)=3$ 的特解.

解：非齐次方程的两个特解之差 $e^x-x, e^{2x}-x$ 都是对应齐次方程的解，且它们是线性无关的，故齐次方程方程的通解：

$$y=C_1(e^x-x)+C_2(e^{2x}-x)$$

又 $y^*=x$ 又是非齐次方程的一个特解，故非齐次方程的通解为：

$$y=C_1(e^x-x)+C_2(e^{2x}-x)+x$$

典型例题

例6. 设 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的三个特解是 $y_1=x, y_2=e^x, y=e^{2x}$, 求此方程满足条件 $y(0)=1, y'(0)=3$ 的特解.

解：非齐次方程的两个特解之差 $e^x-x, e^{2x}-x$ 都是对应齐次方程的解，且它们是线性无关的，故齐次方程方程的通解：

$$y=C_1(e^x-x)+C_2(e^{2x}-x)$$

又 $y^*=x$ 又是非齐次方程的一个特解，故非齐次方程的通解为：

$$y=C_1(e^x-x)+C_2(e^{2x}-x)+x$$

由初值条件 $y(0)=1, y'(0)=3$ 解得：$C_1=-1, C_2=2$

故特解为： $y=-e^x+2e^{2x}$